

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/277012130>

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MISIÓN PARA EL LANZAMIENTO DE UN COHETE PARA TRES...

Conference Paper · May 2015

CITATION

1

READS

46

4 authors, including:



Oscar Ojeda

National University of Colombia

11 PUBLICATIONS 1 CITATION

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Colombian Space Policy [View project](#)



Biodome farm [View project](#)

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MISIÓN PARA EL LANZAMIENTO DE UN COHETE PARA TRES KILÓMETROS DE ALTURA

Álvarez Rojas, Nelson
nealvarezro@unal.edu.co
Huérfano Romero, Jerson Leonardo
jlhuerfanor@unal.edu.co
Ojeda Ramírez, Oscar Iván
oiojedar@unal.edu.co
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Carrera 45 #26-85, tel: +571 3165000
Bogotá – Colombia

RESUMEN

Se presenta a continuación el desarrollo del diseño de la misión Prometeo I, del Grupo de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de la Universidad Nacional de Colombia, primera de su tipo en esta institución. Esta misión busca probar las capacidades de manufactura, logística y organización del Grupo GIDA-UN para la ejecución de una misión aeroespacial. Se presenta el desarrollo de los primeros sistemas asociados a la misión y los resultados en dichos frentes. Puntualmente se trata el tema de la definición de los objetivos de la misión, la selección del vehículo, la operación en tierra y sistemas y protocolos orientados a garantizar el éxito del ejercicio del lanzamiento de un vehículo tipo cohete.

1. INTRODUCCIÓN

La misión Prometeo-I del Grupo de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de la Universidad Nacional de Colombia GIDA UN, se basa en la construcción de un vehículo de ascenso vertical tipo cohete con un alcance vertical de entre 2,5km y 3,0km. Esta, que pretende ser la primera de su tipo dentro de la Universidad Nacional de Colombia, busca explorar varios aspectos del desarrollo de una misión de este tipo. En primer lugar se busca establecer todos los protocolos de logística y seguridad en una operación de campo que tenga como objetivo ejecutar el lanzamiento de un vehículo tipo cohete. En segundo lugar, se busca fomentar y facilitar la cooperación inter institucional, al trabajar en aspectos de la misión como lo son la carga útil a implementar y la logística y protocolo del evento de lanzamiento, entre otros, con instituciones tales como la Fuerza Aérea Colombiana, la Comisión Colombiana del Espacio y otras instituciones educativas y empresas privadas. Por otra parte, se busca validar la capacidad de manufactura de los diferentes sistemas y subsistemas tanto de a bordo

como en tierra, así como el adecuado funcionamiento de sus sistemas y subsistemas como validación de un ejercicio de diseño en ingeniería, con una aproximación aeroespacial. Se implementarán todos los desarrollos planteados en el proyecto con la ejecución de la misión, incluyendo el lanzamiento del vehículo.

En Colombia se han realizado en repetidas ocasiones y en diversos frentes estudios sobre la tecnología aeroespacial, sin embargo estos desarrollos, algunos de los cuales han concluido en la realización de lanzamientos de vehículos, han dejado de lado el planteamiento de un diseño de misión en sus diversos aspectos, centrándose mayoritariamente en el producto tecnológico y ejecutando un lanzamiento como consecuencia de la validación del mismo, sin embargo, en dichas ocasiones no se ha prestado particular importancia al desarrollo de factores como el manejo logístico de los equipos, de manera estandarizada, o de protocolos de seguridad que puedan cubrir las diferentes eventualidades que puede sufrir un evento de este tipo.

2. METODOLOGÍA

El diseño de misión es una temática que es hasta cierto punto relegada en el campo aeroespacial, muchas de las especialidades se enfocan en el desarrollo de elementos tecnológicos asociados a vehículos, sistemas en tierra, subsistemas y equipos de a bordo, pero es en realidad en el diseño de misión que todos estos elementos se acoplan e interactúan. Ejecutar adecuadamente un diseño de misión permite ahorros en tiempo y en aspectos financieros, así como optimización de los recursos humanos y tecnológicos, identificando los factores adecuados para la ejecución de una misión, los actores involucrados y la arquitectura que mejor se ajuste a las necesidades de dichos actores.

La metodología SME, siglas en inglés para Ingeniería de Misiones Espaciales, plantea un programa de 14 pasos, que permite plantear una misión desde su concepción hasta la finalización de operaciones. Para la realización del diseño de la misión Prometeo I, estos pasos se ajustan al perfil de la misma, debido a que esta no pondrá un objeto en el espacio, pero se estructura de la misma manera, con el fin de adquirir rigor y experiencia en el campo de diseño de misiones espaciales. El SME también presenta dos alternativas de diseño, una guiada por las necesidades de la misión y la otra guiada por las capacidades. Para el caso que se presenta, se usa una combinación de los dos procesos, debido a que a la vez que la ejecución de la misión está limitada por las capacidades actuales tanto del Grupo como de la Universidad, se busca a la vez ganar ciertos insumos de tipo conocimiento y herramientas que permitan un avance relevante en el campo aeroespacial. Ejemplos de estos insumos son equipos de ensayo de tecnologías aeroespaciales y equipos de trabajo en campo como plataformas de lanzamiento y estaciones en tierra, así como personal capacitado en la manipulación de los mismos y con el conocimiento para ejecutar diseños en los diferentes aspectos de la misión.

Se presentan en los resultados los puntos más relevantes del diseño de la misión. No se detalla sobre el diseño de los subsistemas del vehículo

debido a que estos se presentarán en trabajos independientes posteriores y debido a que el interés de este trabajo se centra en el diseño de la misión.

3. DESARROLLO

Se obtienen resultados en varios aspectos como consecuencia de la ejecución de este proyecto, En primer lugar, se obtiene un esquema y proceso de diseño de misiones, derivado del SME, e implementable a lanzamientos de vehículos y experimentos suborbitales, por otra parte se obtienen los protocolos logísticos y de operación en tierra para el lanzamiento de un vehículo tipo cohete. De igual forma, se obtiene como resultado la adquisición tecnológica tanto en conocimiento como de los implementos, así como la validación de los desarrollos en manufactura y diseño de sistemas y subsistemas como lo son los sistemas de propulsión, en aspectos como lo son los bancos de prueba y sistemas de manufactura, la concepción, diseño y fabricación de sistemas de telemetría y control, desarrollo de sistemas de estación en tierra, así como avances en estudios en aerodinámica, sistemas y protocolos de recuperación y fabricación de combustibles, algunos de ellos trabajados en paralelo en otros proyectos de investigación. Se obtiene igualmente como resultado el hecho de generar antecedentes de este tipo de misiones dentro de un contexto riguroso y académico, con finalidades civiles. Se genera también la posibilidad de implementar diferentes sistemas de experimentación de diversas ramas de la ciencia y la ingeniería dentro de la bahía de carga útil del vehículo, la cual ofrece condiciones de aceleración y alcances que sean difíciles de alcanzar en condiciones de tierra.

La misión está planteada para ejecutarse en un año, a partir del tercer trimestre del 2014 y hasta el tercer trimestre del 2015, periodo de tiempo en el que se incluyen las diferentes etapas de la misión, que se mencionan a continuación, es importante mencionar que en el alcance de este documento se incluyen la concepción de la misión y la primera etapa de diseño, estando en curso la construcción del vehículo. Las etapas de desarrollo de la misión serán:

- 1) Concepción de la misión: Identificación de la necesidad y de las capacidades para la ejecución de una misión de tipo aeroespacial. Planteamiento de los objetivos de la misión.
- 2) Diseño preliminar: Desarrollo de los diseños conceptuales requeridos para cumplir los objetivos de misión planteados.
- 3) Diseño específico: Refinación de los diseños elaborados.
- 4) Construcción de equipos y sistemas: Construcción de los diferentes sistemas del vehículo a partir de los diseños realizados.
- 5) Ejecución del lanzamiento: Acople de todos los sistemas diseñados y realización del lanzamiento con la recuperación del vehículo.
- 6) Análisis de resultados y cierre de misión: Recopilación de la información del proyecto, generación de reportes de desempeño y artículos asociados.

Se presenta a continuación una breve descripción de algunos de los elementos críticos para la misión:

3.1. Diseño de misión

El Diseño de la misión Prometeo I se realizó siguiendo los pasos indicados en la metodología Space Mission Engineering, como se mencionó anteriormente. Estos pasos dividen el planteamiento de la misión en cuatro grandes grupos de tareas. En primer lugar se definirán los objetivos que tendrá la misión y sus restricciones. Los objetivos para esta misión se definen en el siguiente numeral. A continuación se definen las alternativas que mejor se adecuan a los conceptos o diseños de la misión, donde entra una primera aproximación a los equipos que serán utilizados para llevarla a cabo y como interactuarán los mismos con los tiempos, presupuestos y personal dispuesto para la ejecución. Sobre este ítem se discute en los numerales 3.4 y 3.5. Posteriormente las tareas se refieren a evaluar las alternativas

seleccionadas y seleccionar el camino de diseño más adecuado para cumplir con los requisitos de la misión según las restricciones de tiempo y financiación. Finalmente se procede a implementar dicha misión y a definir en detalle el diseño de los subsistemas y sistemas de los equipos involucrados en la operación. Al momento de redactar este artículo, la misión se encuentra en este último desarrollo.

3.2. Objetivos

La misión estará definida por dos tipos de objetivos, en primer lugar los objetivos tecnológicos, asociados al desempeño que deben tener los dispositivos diseñados y fabricados para la ejecución de la misma, en este sentido los objetivos tecnológicos que se plantean son los que siguen a continuación:

Objetivo General

- Ejecutar el lanzamiento de un vehículo tipo cohete con un alcance vertical de entre 2,5km y 3km con equipos de recuperación y sistemas de telemetría.

Objetivos Específicos

- Construir un vehículo tipo cohete con capacidad de elevarse a un punto entre 2,5km y 3km sobre su punto de lanzamiento.
- Realizar el diseño e implementación de los sistemas de telemetría y recuperación requeridos para la adecuada ejecución del perfil de la misión.
- Caracterizar la trayectoria del vehículo y realizar una comparación con lo esperado teóricamente.

Por otra parte, como se mencionó previamente, al ser este el primer desarrollo de su tipo en términos de diseño de misión, se plantean unos objetivos paralelos, asociados a

la verificación de la capacidad de manufactura y organización logística asociada a un evento como lo es el lanzamiento de un cohete. Estos objetivos se presentan a continuación:

- Implementar la metodología SME para el diseño de una misión suborbital.
- Desarrollar protocolos adecuados para el manejo de la misión desde la construcción y ensamble del vehículo hasta la finalización de operaciones.
- Buscar indicadores de desempeño que permitan verificar que las validaciones tecnológicas realizadas son significativas.
- Entrenar a un equipo de tierra para seguir los protocolos desarrollados y ejecutar de manera adecuada los lanzamientos.

Como se observa, estos objetivos obedecen a tareas asociadas por una parte al factor humano y al desarrollo de la misión como un todo y no están centrados en un desarrollo tecnológico específico.

3.3. Perfil de la misión

Una vez planteados los objetivos de la misión, se busca definir el perfil de la misión, esto es, como se desarrollará la misma desde su concepción hasta la finalización de la misma. Como la misión que se está diseñando es suborbital y más precisamente, sub estratosférica, el diseño de la trayectoria del vehículo se convierte en un punto de gran importancia. Esto con el fin de seleccionar de manera adecuada el lugar de lanzamiento y determinar los parámetros a tener en cuenta para el diseño y la ejecución de la operación en tierra.

Se comienza por definir que la construcción y ensamble del vehículo se desarrollarán de manera primordial en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia. De igual forma, el entrenamiento del personal de tierra se realizará en las áreas libres de la

universidad, Se requiere un entrenamiento de al menos dos meses previo al lanzamiento, con el fin de verificar que el personal conoce y cumple los procedimientos, protocolos y reglamentos, así como que existe un personal de reemplazo en caso de que al momento de ejecutar el lanzamiento no esté disponible alguien en un cargo primordial. El vehículo y el personal serán posteriormente trasladados a un espacio dispuesto y supervisado por las autoridades competentes, que para el caso de Colombia consisten en la Comisión Colombiana del Espacio y la Fuerza Aérea Colombiana, previa concertación. El vehículo tipo cohete será transportado en un embalaje apropiado que proteja al exterior de los posibles riesgos, como una ignición accidental, y así mismo, que proteja al vehículo de influencias externas como el ambiente o golpes accidentales. Una vez en terreno, se dispondrá del operativo de montaje de la operación en tierra, la cual se describirá con más detalle más adelante. Una vez dispuesto el terreno se procederá al lanzamiento. Este seguirá una trayectoria diseñada para validar el adecuado funcionamiento de cada uno de los subsistemas y simulada usando el software Open Rocket, dicha trayectoria se presenta a continuación, la misma cuenta con una trayectoria propulsada, seguida de vuelo balístico libre hasta el apogeo estimado entre 2,5km y 3km, posteriormente se activará el evento de recuperación número 1, que hará que el vehículo alcance una velocidad terminal de caída controlada. Aproximadamente entre 250 y 500 metros antes de llegar al nivel del suelo se activará el evento de recuperación 2 que le dará al vehículo su velocidad terminal definitiva.

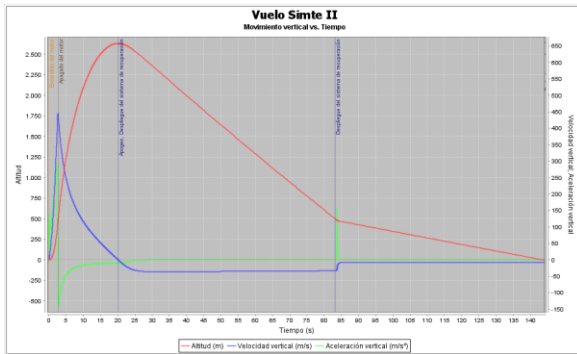


Figura 1: Perfil de vuelo simulado.

Una vez el vehículo toque el suelo se recuperará. El mismo se almacenará para posterior análisis de su comportamiento. Se levantará el montaje en tierra y se procederá al desplazamiento de regreso hasta las instalaciones de la Universidad. En este punto la misión se declarará oficialmente terminada y se procederá al análisis de la información recolectada.

3.4. Selección del vehículo

Con el fin de cumplir con los objetivos previamente planteados, se plantean dos opciones, la primera consiste en seleccionar un vehículo que cumpla con los objetivos tecnológicos planteados previamente y que esté al alcance de factores como presupuesto, cronograma y capacidades de manufactura, estudiar dicho diseño y ajustarlo. La segunda opción consiste en realizar desde el principio el diseño de un vehículo para la misión planteada.

La segunda opción es descartada debido a que el objetivo del proyecto se centra en verificar las capacidades de manufactura y de organización, de manera que la manera de validar las mismas parte de tomar un sistema que se sabe que funciona y adaptarlo para los objetivos de misión que se tienen.

El vehículo que es seleccionado corresponde a un diseño de la empresa Inverse Engineering, realizado por Dan Pollino y documentado en su libro *I still have all my fingers*, donde se documenta el paso a paso de la fabricación de los subsistemas y ensamble final. El proceso

con el vehículo consiste entonces en el estudio de dichas instrucciones y su conversión a planos de ingeniería. Se realiza un análisis completo del vehículo mediante simulaciones y estimaciones del comportamiento teórico del mismo en términos de propulsión, estabilidad aerodinámica y vuelo, a partir del software OpenRocket.. Se revisa igualmente el listado de piezas sugerido y se buscan dichas piezas o sus equivalentes en el mercado local. Se procede entonces a la construcción de un *mock up*, o modelo del vehículo, dimensionalmente igual al vehículo real, con el fin de determinar las diferentes características del mismo y verificar que este se ajusta a las expectativas tanto de diseño teórico como las esperadas para la ejecución de la misión.

Sobre el *mock up* se realizan los ajustes necesarios y las pruebas de ensamble de los diferentes sistemas y subsistemas. Una vez concluida esta etapa se procede a definir de manera específica los diseños y a levantar los planos definitivos, una vez realizada una prueba virtual de ensamble se procede a la fabricación del prototipo de vuelo. Por razones de almacenamiento y seguridad, piezas tales como los motores no se fabrican hasta entre un mes y dos semanas previas al lanzamiento. Piezas sensibles como los sistemas electrónicos no son acoplados al vehículo hasta momentos previos al embalaje.

Sobre el vehículo se desarrolla material audiovisual de manejo y utilización, como lo son los manuales y protocolos de ensamble final, embalaje, desembalaje, montaje en plataforma, lanzamiento y recuperación, así como material de divulgación, donde se explican los diferentes procesos que se surten con el vehículo en sus diferentes etapas.



Figura 2: Prototipo del vehículo Simte II

3.5. Operación en tierra

Asociado de esta forma al vehículo está toda la operación en tierra que es necesario desarrollar para cumplir adecuadamente con los protocolos de seguridad, tecnológicos y logísticos que permitirán que el procedimiento de lanzamiento sea exitoso, independientemente del desempeño del vehículo, y que se puedan recuperar datos valiosos para el adecuado análisis del evento. De manera que la operación se diseña en los aspectos que se mencionan a continuación, cabe resaltar que todos están relacionados entre sí, se describirán los aspectos más relevantes de cada ítem:

Equipo de lanzamiento: Se realiza el desarrollo de una plataforma de lanzamiento de operación remota, que permite la adecuada operación del vehículo y garantiza que la trayectoria del mismo será óptima durante la primera parte de la etapa propulsada. La misma está acoplada a un equipo de estación en tierra que permite enviar órdenes al vehículo y recibir la telemetría enviada por el mismo, el mismo consiste en un sistema de antenas enlazado al vehículo de manera inalámbrica, que a la vez están conectados a un computador con el software apropiado para la captura y procesamiento de información, que se presenta en una consola dedicada.

Seguridad: Los sistemas de seguridad se dividen en infraestructura y equipamiento, los primeros incluyen todo el equipo en tierra orientado a garantizar la minimización de errores y la facilitación de las tareas de campo, este incluye la demarcación del lugar del lanzamiento en tres anillos de seguridad en torno a la plataforma de lanzamiento, denominada punto cero, los anillos están ubicados a 25, 50 y 100 metros en torno al punto cero. Puntos vigilados de entrada y salida a las diferentes zonas, para las cuales se generan y entregan credenciales a cada uno de los participantes del lanzamiento, en donde se indica claramente su vinculación y su nivel de autorización en la operación en campo. Estas credenciales tendrán tres categorías, la primera será técnico de plataforma, con diferentes cargos y jerarquías, los cuales serán los integrantes del grupo o terceros autorizados a operar los equipos y sistemas del lanzamiento. La segunda categoría corresponderá a los invitados, quienes están presentes solo como observadores y estarán concentrados en un punto de observación. Por último la categoría VIP se reservará para personal de las autoridades que supervisan el evento o medios que lo cubran, lo que les dará potestad para ingresar a los diferentes sectores, más no para manipular los equipos.

El equipo en tierra también incluirá una zona de estación en tierra, que contará con la infraestructura de sensores en tierra, como estaciones meteorológicas, antenas y equipos de recepción y procesamiento de la información. Igualmente se contará con una zona de pits, donde se realizará el alistamiento final del vehículo antes de ir a plataforma y la primera revisión posterior a la recuperación, esta zona contará con la herramienta suficiente para realizar embalaje, desembalaje, ensamble y ajustes menores al vehículo, de ninguna forma se espera que esta zona sirva para realizar manufactura o reparaciones mayores, de presentarse este evento, el lanzamiento será cancelado. Se contará finalmente con una zona de catering, orientada a reducir el estado de estrés de los

involucrados en el lanzamiento y así reducir la posible aparición de errores humanos.

Por parte del equipamiento, el personal directamente involucrado en el proceso de lanzamiento recibe un uniforme consistente en un casco, el cual, según su color, indicará su labor dentro de la operación de campo, de la siguiente forma:

- Rojo: Jefes de misión y plataforma.
- Amarillo: Equipo de ensamble mecánico.
- Verde: Equipo de seguridad.
- Azul: Registro gráfico.
- Blanco: Equipo de estación en tierra.

El uniforme se complementa con un overol como el que se muestra en la figura 3, el cual indica que es miembro del Grupo, mediante el logo del mismo, de la Universidad, con el escudo, presenta el parche de misión, que se puede ver en la figura 4, y su apellido, acompañado de su primera inicial y de su grupo sanguíneo, en caso de requerir atención médica por cualquier eventualidad. El color del overol es naranja, seleccionado para tener una adecuada visual de todo el personal involucrado en la operación en tierra durante toda la duración de la misma y está elaborado en dril, material común para las prendas de seguridad en condiciones industriales.

Finalmente, el personal encargado de manipular los componentes que contienen sustancias combustibles y de realizar el ensamble y montaje en plataforma contarán con unas gafas de seguridad, máscara respiradora y guantes de carnauba con costuras en kevlar.

Como complemento a la seguridad del día de lanzamiento, se realizarán numerosos ensayos con el personal que participará en la operación previamente, con el final de que todas las personas conozcan los protocolos, que serán mencionados a continuación, y estén preparadas para responder adecuadamente en el caso de una eventualidad.

Protocolos: Se desarrollan protocolos para cada una de las etapas de la misión, desde el entrenamiento, construcción y ensamble del vehículo, pasando por su transporte, preparación y lanzamiento, hasta protocolos de recuperación e inspección. Es de resaltar que estos protocolos no solo resultan relevantes en caso de que los procedimientos se desarrollen de manera adecuada y la misión se ejecute sin novedad, sino que se preparan protocolos para atención de emergencias y eventualidades, y así mismo, el personal es entrenado para atender este tipo de situaciones. Es de resaltar que el desarrollo de estos protocolos no solo involucra un factor puramente tecnológico, sino que además implica el tener en cuenta el factor humano, para que los mismos sean fáciles de entender y de seguir, reduciendo al máximo la posibilidad de cometer errores y reduciendo el nivel de estrés del personal involucrado.



Figura 3: Overol de operaciones en tierra con los cuatro parches de identificación.

Transporte: Se desarrollan protocolos y embalajes para la protección tanto del vehículo como de su entorno y del personal que lo ha de manipular, teniendo en cuenta las normas ICONTEC vigentes y las diferentes recomendaciones nacionales e internacionales para el transporte de sustancias peligrosas, principalmente de sustancias explosivas.

3.6. Lugar de lanzamiento

Una de las grandes dificultades para la ejecución de una misión de este tipo está asociada al lugar de lanzamiento, en particular para vehículos como el Simte II, con un alcance vertical significativo y en el rango de alcanzar vuelos privados o comerciales. El primer factor que entra en juego es el tener en cuenta que estos vuelos deben ocurrir en lugares remotos donde el riesgo de lastimar a una persona, animal o realizar daño en propiedad pública o privada sea mínimo, y que por otra parte cuente con vegetación mínima para evitar el riesgo de posibles incendios forestales. En Colombia existen pocos sitios con estas características dentro del rango de acción del grupo, teniendo en consideración los costos asociados al desplazamiento del personal y equipo. Por otra parte existe un problema adicional de tipo sociopolítico, consistente en la existencia de un conflicto interno en el territorio nacional, el cual en primera instancia dificulta el desplazamiento a ciertas regiones de la geografía colombiana y pone en riesgo el transporte de un elemento que a pesar de su primera intención como elemento civil de investigación puede tornarse fácilmente en un equipo bélico. Esta razón justifica de manera más fuerte la presencia y aval de entes gubernamentales y de las fuerzas armadas del país en la ejecución de este tipo de experimentos. De igual forma, por la posición geográfica de Colombia en el continente americano, un sinnúmero de rutas aéreas cruza su geografía, tanto para vuelos nacionales como internacionales, de manera que es importante contar con autorización por parte de las autoridades aéreas competentes para la realización del ejercicio de lanzamiento de un cohete, para Colombia estas autoridades son la Fuerza Aérea Colombiana y la Aeronáutica Civil.

De esta forma son candidatos para la ejecución de la misión dos locaciones de la geografía nacional que cuentan al menos parcialmente con los requisitos para el lanzamiento y cuentan con antecedentes de haber albergado lanzamientos en ocasiones previas. Estos lugares son el municipio de

Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, al norte de la capital, Bogotá D.C., ciudad que alberga la sede de la Universidad Nacional de Colombia donde tiene su base el grupo. Este municipio cuenta con amplias zonas de terreno árido y semiárido, bajo tráfico aéreo y presencia de las autoridades. Sin embargo cuenta con zonas densamente pobladas en la cercanía al punto de lanzamiento.

Por otra parte, en otras ocasiones se ha dispuesto por parte de la Fuerza Aérea Colombiana de la Base Aérea Coronel Luis Arturo Rodríguez Meneses, ubicada en Marandua, en el departamento del Vichada, al oriente de la capital, Bogotá D.C., para ejecutar lanzamientos de vehículos. Es importante anotar que esta locación es accesible solo por vía aérea, de manera que se plantean restricciones a la logística del lanzamiento.

3.7. Divulgación

Una parte importante de la ejecución de la misión Prometeo I consiste en la implementación de estrategias de divulgación científica basadas en la ejecución de la misma. El primer elemento para estas actividades es el desarrollo de una identidad, representada por el parche de misión, el cual se presenta a continuación:



Figura 4: Parche de la misión Prometeo I

Es importante que este tipo de actividades se den a conocer para la comunidad académica y la sociedad en general, para mostrar que este

tipo de desarrollos se están llevando a cabo en Colombia, particularmente en una época de potencial posconflicto. El desarrollar adecuadamente este tipo de tecnologías valida la calidad de los profesionales involucrados y las capacidades organizacionales y de manufactura de su gobierno e industria.

Las actividades de divulgación científica asociadas al proyecto consisten en campañas de redes sociales que presentan detalles de la misión así como su avance mediante fotografías, infografías y videos, y a la vez involucra a los interesados a través de la rifa de elementos como parches de misión y prototipos de los componentes del vehículo. Igualmente se desarrollará una serie de charlas en las cuales se describirá el desarrollo del proyecto, desde una perspectiva de divulgación a público en general, hasta una discusión académica de los sistemas asociados al vehículo.

4. Conclusiones

La ejecución de este tipo de misiones es relevante ya que da a conocer y sienta las bases para realizar procedimientos de tipo experimental en el campo de cohetaría profesional apoyándose en los conceptos de seguridad, capacitación y normatividad que juntos forman el pilar para el desarrollo de tecnología aeroespacial. Además muestran la importancia y necesidad que representa para un país tener y desarrollar una industria aeroespacial que se fundamente en los desarrollos realizados desde la academia.

Uno de los factores más importantes y a resaltar es que si bien se parte desde el concepto de realizar ingeniería inversa a un producto comercial se implementa como punto de partida para generar innovaciones en el campo tecnológico en áreas como materiales, aerodinámica, termodinámica, fluidos, logística de alta precisión, manufactura, etc. Y que se convertirán en generadores de futuras innovaciones realizadas desde nuestro país.

Es importante resaltar la gran cantidad de actores involucrados en el planteamiento de una operación de estas características, aun siendo de pequeño alcance, cada subsistema requiere un equipo con una gran dedicación para garantizar el adecuado funcionamiento del mismo en condiciones reales.

5. Referencias.

- [1] Garzón, D.A, Duque, C.A, Roa, M.A , Introducción General a la Tecnología de Propulsión. 2004
- [2] Hill, P; Peterson C. Mechanics and Thermodynamics of Propulsion. 1992
- [3] Sutton G, Rocket Propulsion Elements. 2001
- [4] Wert J; Everett D; Puschell J, Space Mission Engineering: the new SMAD. 2011